



Metabolismo Celular

Biologia — Metabolismo Celular

O metabolismo celular é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células para obter energia e produzir as moléculas necessárias à vida. Divide-se em duas grandes categorias: catabolismo (quebra de moléculas com liberação de energia) e anabolismo (síntese de moléculas com consumo de energia).

A molécula universal de energia é o ATP (adenosina trifosfato). Ele é produzido principalmente pela respiração celular (aeróbica) e pela fermentação (anaeróbica). As plantas, além de respirar, realizam a fotossíntese — processo que converte energia luminosa em energia química, produzindo glicose e oxigênio.

Para a Medicina, o metabolismo celular é fundamental: doenças como diabetes, obesidade, doenças mitocondriais e câncer resultam de disfunções metabólicas. Além disso, muitos fármacos atuam em vias metabólicas específicas.



1. ATP — A Moeda Energética

O ATP (adenosina trifosfato) é a principal molécula de armazenamento e transferência de energia das células. É composto por:

- Adenina (base nitrogenada);
- Ribose (açúcar de 5 carbonos — pentose);
- Três grupos fosfato ligados por ligações anidrido.

As ligações entre os fosfatos são chamadas de "ligações ricas em energia" porque sua hidrólise libera muita energia livre (cerca de 7,3 kcal/mol em condições padrão, até 12 kcal/mol na célula). Quando o ATP perde um fosfato, vira ADP (adenosina difosfato); se perde dois, vira AMP (adenosina monofosfato).

O ATP é continuamente regenerado: a célula recicla o ADP e o fosfato inorgânico (Pi) para formar novo ATP. Um humano adulto consome e regenera cerca de 50-75 kg de ATP por dia — mas, como é reciclado, o corpo tem apenas cerca de 50 gramas de ATP em qualquer momento. Essa reciclagem é feita principalmente pela respiração celular.

O ATP fornece energia para: contração muscular, transporte ativo (bomba Na⁺/K⁺), síntese de proteínas e DNA, divisão celular, condução de impulsos nervosos, e muitas outras funções. Sem ATP, a célula morre em segundos (no cérebro) a minutos (em outros tecidos).

Exemplo clínico/prático:

O cianeto é uma das substâncias mais tóxicas conhecidas porque bloqueia a cadeia respiratória, impedindo a produção de ATP pela mitocôndria. Sem ATP, as células — especialmente os neurônios e as células cardíacas, que consomem muita energia — param de funcionar em segundos. É por isso que o cianeto causa morte rápida: o cérebro e o coração param quase instantaneamente. O cianeto liga-se à citocromo oxidase (complexo IV da cadeia respiratória), bloqueando a transferência de elétrons para o oxigênio.

2. Respiração Celular Aeróbica

A respiração celular aeróbica é o processo de obtenção de ATP a partir da glicose, com uso de oxigênio. É a principal fonte de energia das células eucarióticas. A equação geral é:



Divide-se em quatro etapas:

ETAPA 1 — GLICÓLISE (no hialoplasma):

Uma molécula de glicose (6 carbonos) é quebrada em duas moléculas de piruvato (3 carbonos cada). Não precisa de oxigênio. Produz: 2 ATP (líquido), 2 NADH e 2 piruvatos. É a única etapa que ocorre fora da mitocôndria e que é comum à respiração e à fermentação.



ETAPA 2 — DESCARBOXILAÇÃO OXIDATIVA (matriz mitocondrial):

Cada piruvato entra na mitocôndria e é convertido em acetil-CoA (2 carbonos) pela enzima piruvato desidrogenase. Libera 1 CO₂ e produz 1 NADH por piruvato. Como são dois piruvatos: 2 CO₂, 2 NADH e 2 acetil-CoA.

ETAPA 3 — CICLO DE KREBS (matriz mitocondrial):

Cada acetil-CoA (2C) se liga ao oxaloacetato (4C) formando citrato (6C). Ao longo do ciclo, liberam-se 2 CO₂, 3 NADH, 1 FADH₂ e 1 ATP (ou GTP) por volta. Como são dois acetil-CoA, o resultado total é: 4 CO₂, 6 NADH, 2 FADH₂ e 2 ATP.

ETAPA 4 — CADEIA RESPIRATÓRIA E FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA (membrana interna mitocondrial):

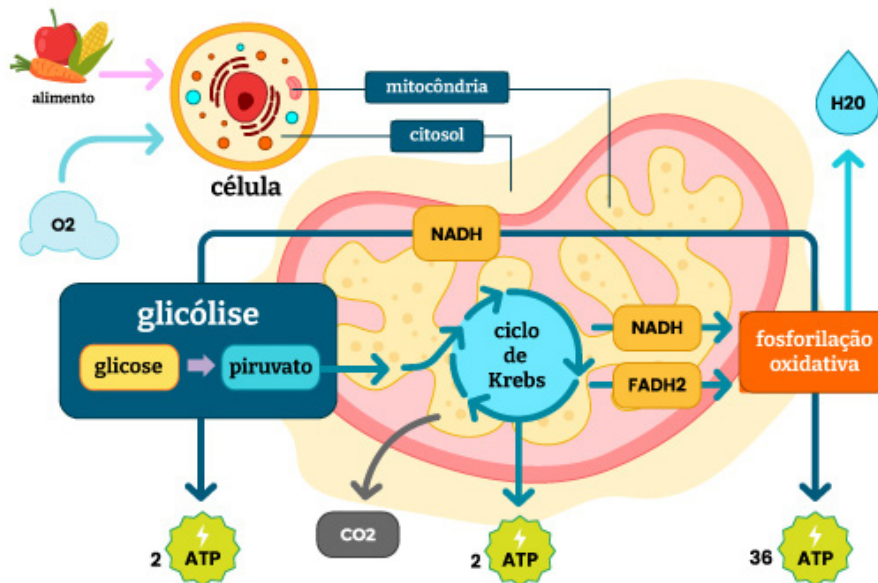
Os NADH e FADH₂ (carregadores de elétrons) doam seus elétrons para a cadeia de transporte de elétrons (complexos I, II, III e IV). Os elétrons passam de um complexo a outro, liberando energia que é usada para bombear prótons (H⁺) da matriz para o espaço intermembranas, criando um gradiente de prótons. No final, os elétrons são aceitos pelo oxigênio, que se combina com H⁺ para formar água (H₂O). O gradiente de prótons volta para a matriz pela enzima ATP sintase, que produz ATP. Cada NADH gera cerca de 3 ATP; cada FADH₂, cerca de 2 ATP.

BALANÇO TOTAL: 36-38 ATP por glicose (depende do transporte do NADH citoplasmático para a mitocôndria).

Exemplo clínico/prático:

O oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. Sem O₂, a cadeia para, os NADH e FADH₂ se acumulam, e o ciclo de Krebs para por falta de NAD⁺ e FAD. A célula passa a depender apenas da glicólise (que produz apenas 2 ATP por glicose). Para regenerar o NAD⁺ necessário à glicólise, a célula faz fermentação. É por isso que, em exercício intenso, quando o O₂ não dá conta, os músculos produzem ácido láctico (fermentação láctica) — causando a dor muscular e a fadiga.

RESPIRAÇÃO AERÓBICA



Respiração celular aeróbica: $\text{glicose} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$

Imagem: Brasil Escola

3. Fermentação

A fermentação é um processo anaeróbico (sem oxigênio) que permite a célula obter ATP apenas pela glicólise. Como a glicólise produz apenas 2 ATP por glicose, a fermentação é muito menos eficiente que a respiração (que produz 36-38 ATP). Mas, em condições anaeróbicas, é a única opção.

O problema da glicólise é que ela consome NAD^+ e produz NADH. Sem mitocôndria funcionando (por falta de O_2), o NADH se acumula e o NAD^+ se esgota. Sem NAD^+ , a glicólise para. A fermentação resolve isso: converte o piruvato em outra molécula, oxidando o NADH de volta a NAD^+ .

TIPOS DE FERMENTAÇÃO:

FERMENTAÇÃO LÁTICA: o piruvato é convertido em ácido láctico (lactato) pela enzima lactato desidrogenase, regenerando NAD^+ . Ocorre em:

- Células musculares humanas em exercício intenso (quando o O_2 é insuficiente);
- Bactérias lácticas (*Lactobacillus*) — usadas na produção de iogurte, queijo, chucrute e pickles.

FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA: o piruvato é convertido em etanol e CO_2 em duas etapas: primeiro, descarboxilação (piruvato $\rightarrow$ acetaldeído + CO_2); depois, redução do acetaldeído a etanol, regenerando NAD^+ . Ocorre em:

- Leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*) — usadas na produção de pão (o CO_2 faz a massa crescer) e de bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, cachaça).



FERMENTAÇÃO ACÉTICA: bactérias do gênero *Acetobacter* convertem etanol em ácido acético (vinagre). Não é uma fermentação estrita, pois usa O_2 .

BALANÇO ENERGÉTICO: a fermentação produz apenas 2 ATP por glicose (os mesmos da glicólise). O restante da energia fica no produto final (lactato ou etanol), que ainda pode ser oxidado posteriormente.

Exemplo clínico/prático:

Na produção de pão, as leveduras realizam fermentação alcoólica. O CO_2 liberado fica preso na massa, formando bolhas que fazem o pão crescer e ficarem leve. O etanol produzido evapora durante o cozimento. Por isso, a massa de pão cheira a fermento. Já na produção de cerveja e vinho, o que interessa é o etanol — o CO_2 escapa (ou é mantido para dar efervescência, como na champanhe).

4. Fotossíntese

A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, algas e algumas bactérias convertem energia luminosa em energia química, produzindo glicose e oxigênio. É a base de toda a vida na Terra, pois é a principal fonte de energia e de oxigênio do planeta. A equação geral é:



A fotossíntese ocorre nos cloroplastos (organelas vegetais que contêm clorofila). Divide-se em duas fases:

FASE CLARA (fotoquímica): ocorre nas membranas dos tilacoides (dentro dos cloroplastos). A clorofila absorve luz, excitando seus elétrons. Esses elétrons passam por uma cadeia de transporte (fotossistemas I e II), produzindo ATP (por fotofosforilação) e NADPH. A água é fotolisada (quebrada pela luz), liberando O_2 , elétrons e prótons. É a fase que produz o oxigênio que respiramos.

FASE ESCURA (ciclo de Calvin): ocorre no estroma do cloroplasto (fluido interno). Não precisa de luz direta, mas usa o ATP e o NADPH produzidos na fase clara. O CO_2 é fixado pela enzima RuBisCO (ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase) e convertido em glicose através de um ciclo de reações. A RuBisCO é a proteína mais abundante da Terra.

FOTOFOSFORILAÇÃO: pode ser não-cíclica (produz ATP + NADPH + O_2) ou cíclica (produz apenas ATP, sem O_2 nem NADPH). A não-cíclica é a principal.

DIFERENÇA RESPIRAÇÃO vs FOTOSSÍNTESE:

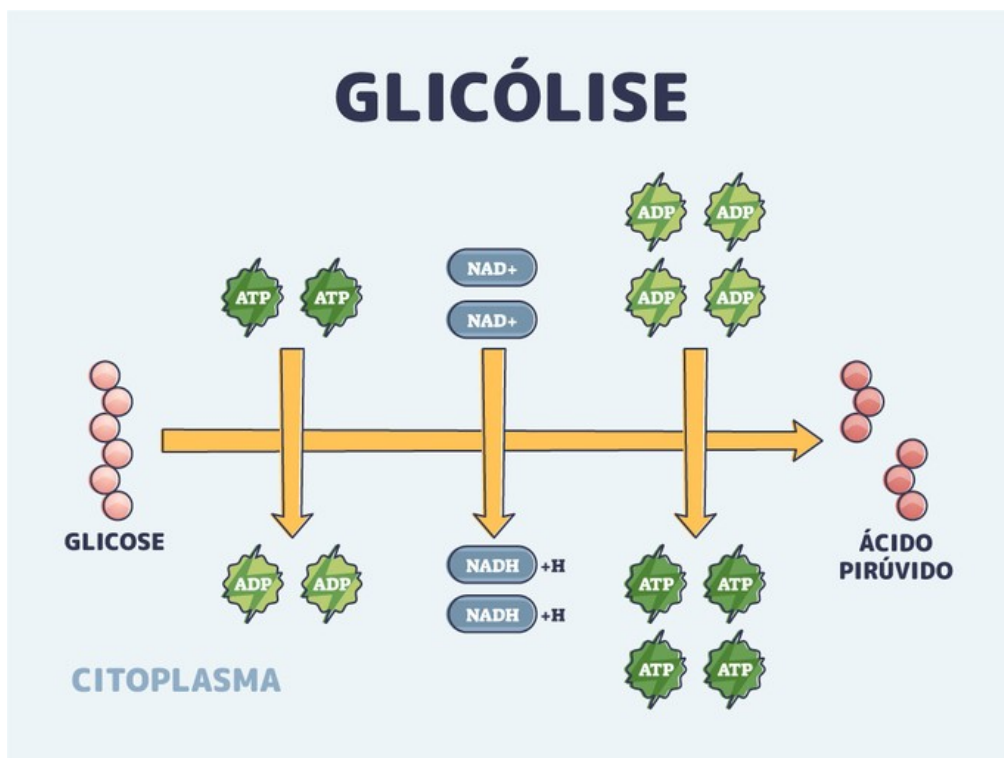
- Respiração: consome O_2 e glicose, produz CO_2 e H_2O , libera energia. Ocorre em todas as células, dia e noite.
- Fotossíntese: consome CO_2 e H_2O , usa luz, produz glicose e O_2 , armazena energia. Ocorre

apenas em células com clorofila, apenas com luz.

- Ambas usam cadeia de transporte de elétrons e ATP sintase.

Exemplo clínico/prático:

A fotossíntese é responsável por quase todo o oxigênio da atmosfera terrestre. Há cerca de 2,5 bilhões de anos, as cianobactérias começaram a fazer fotossíntese e liberar O₂. Esse processo, chamado "Grande Oxidação", transformou a atmosfera de anaeróbica para aeróbica, permitindo o surgimento de organismos aeróbios (como nós). Sem fotossíntese, não haveria O₂ para respirar nem alimento (a glicose produzida pelas plantas é a base de todas as cadeias alimentares).



Glicólise: glicose é quebrada em dois piruvatos no hialoplasma

Imagem: Toda Matéria

5. Quimiossíntese e Balanço Energético

QUIMIOSSÍNTESE: algumas bactérias não usam luz como fonte de energia, mas sim reações químicas inorgânicas. Elas oxidam compostos como H₂S (sulfeto de hidrogênio), NH₃ (amônia), Fe²⁺ (ferro) ou CH₄ (metano) para obter energia e produzir ATP. Com essa energia, fixam CO₂ e produzem glicose — como na fotossíntese, mas sem luz.

Exemplos: bactérias sulfurosas (em fontes termais e fumarolas submarinas), bactérias nitrificantes (no solo, oxidam amônia a nitrito e nitrito a nitrato — importante para o ciclo do nitrogênio), bactérias ferro-oxidantes.

As comunidades de fumarolas submarinas (hidrotermais) são baseadas em quimiossíntese: sem luz (a milhares de metros de profundidade), as bactérias quimiossintéticas são a base da

cadeia alimentar, sustentando vermes tubícolas, crustáceos e outros organismos.

BALANÇO ENERGÉTICO COMPARADO:

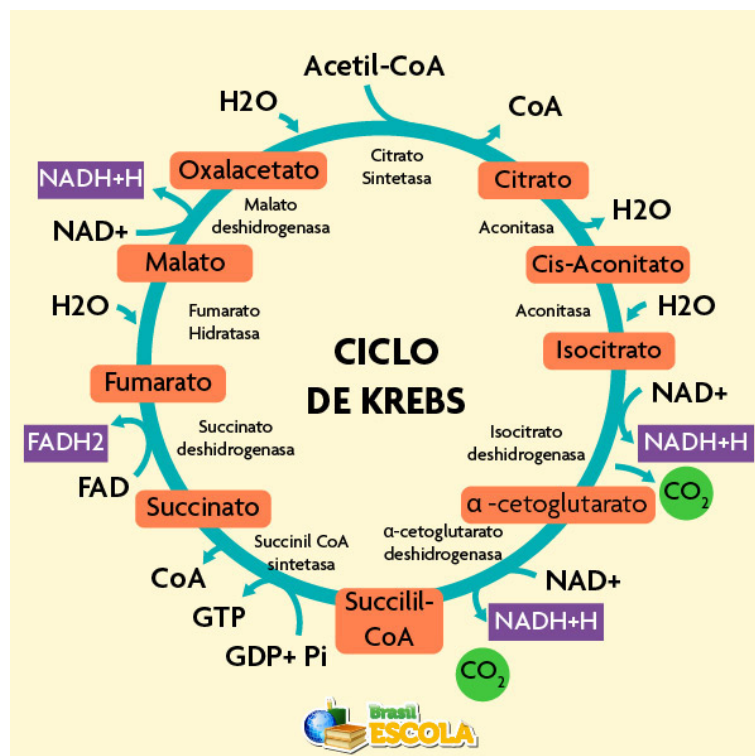
- Respiração aeróbica: 36-38 ATP por glicose. Muito eficiente. Ocorre na maioria das células.
- Fermentação: 2 ATP por glicose. Pouco eficiente, mas permite sobrevivência sem O₂.
- Fotossíntese: consome energia luminosa para produzir glicose. Não produz ATP para a célula diretamente, mas armazena energia na glicose que será usada na respiração.
- Quimiossíntese: consome energia química inorgânica para produzir glicose. Similar à fotossíntese, mas sem luz.

ANABOLISMO vs CATABOLISMO:

- Catabolismo: quebra moléculas grandes em pequenas, liberando energia (ex: respiração, fermentação, digestão).
- Anabolismo: sintetiza moléculas grandes a partir de pequenas, consumindo energia (ex: fotossíntese, síntese de proteínas, síntese de gorduras).

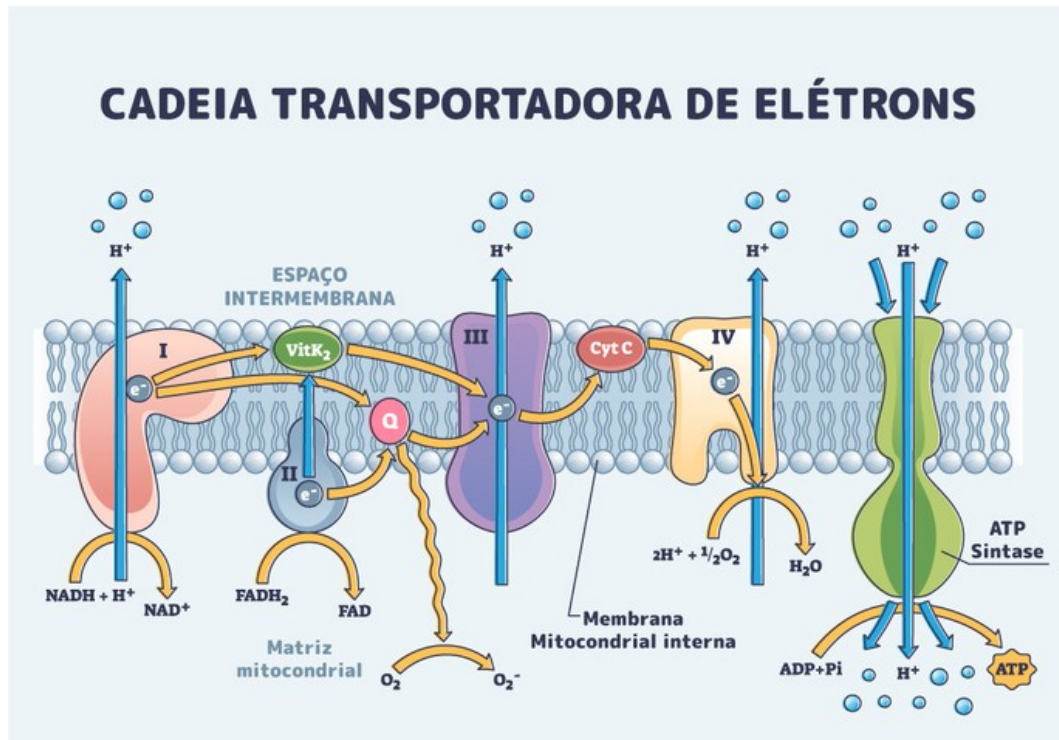
Exemplo clínico/prático:

O metabolismo dos tumores é diferente do normal. As células tumorais, mesmo com oxigênio disponível, preferem fazer fermentação láctica em vez de respiração aeróbica — fenômeno conhecido como "efeito Warburg", descoberto por Otto Warburg em 1924 (ele recebeu o Nobel de Fisiologia em 1931 por outro trabalho). A razão: a fermentação é menos eficiente em ATP, mas permite que a célula tumoral use os intermediários da glicólise para sintetizar aminoácidos, nucleotídeos e lipídios necessários à sua rápida multiplicação. O exame PET com FDG (fluordesoxiglicose marcada com flúor-18) explora esse fato: tumores consomem muita glicose e aparecem como pontos brilhantes no exame.



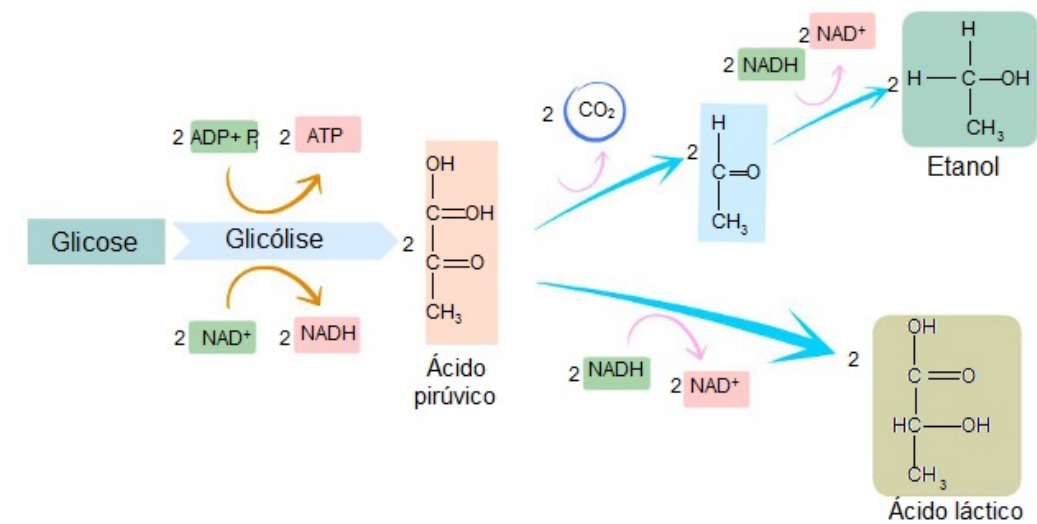
Ciclo de Krebs: oxidação do acetil-CoA na matriz mitocondrial

Imagem: Brasil Escola



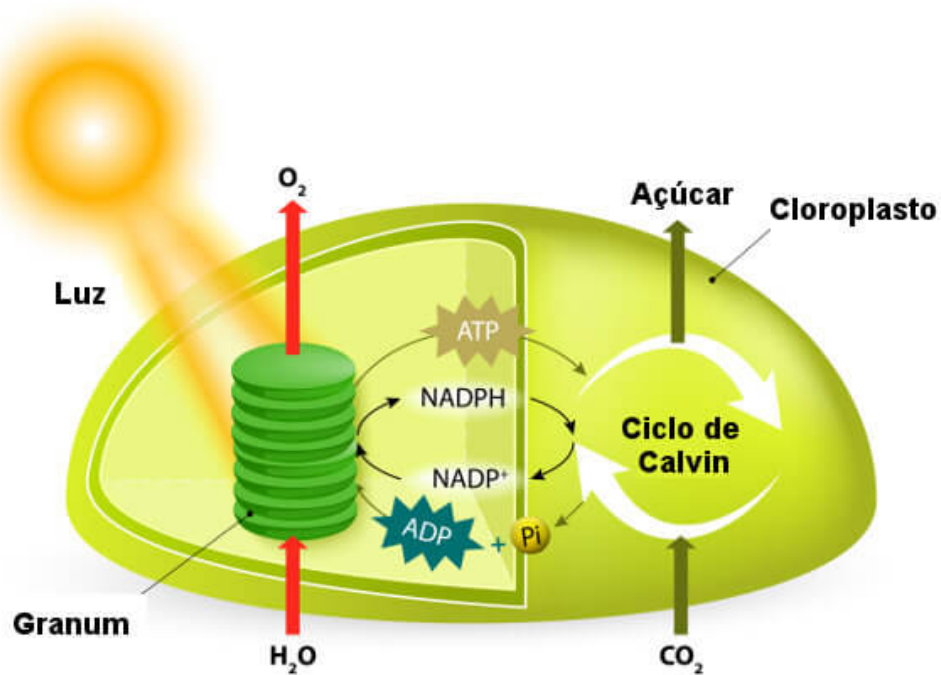
Fosforilação oxidativa: cadeia respiratória e ATP sintase

Imagem: Toda Matéria



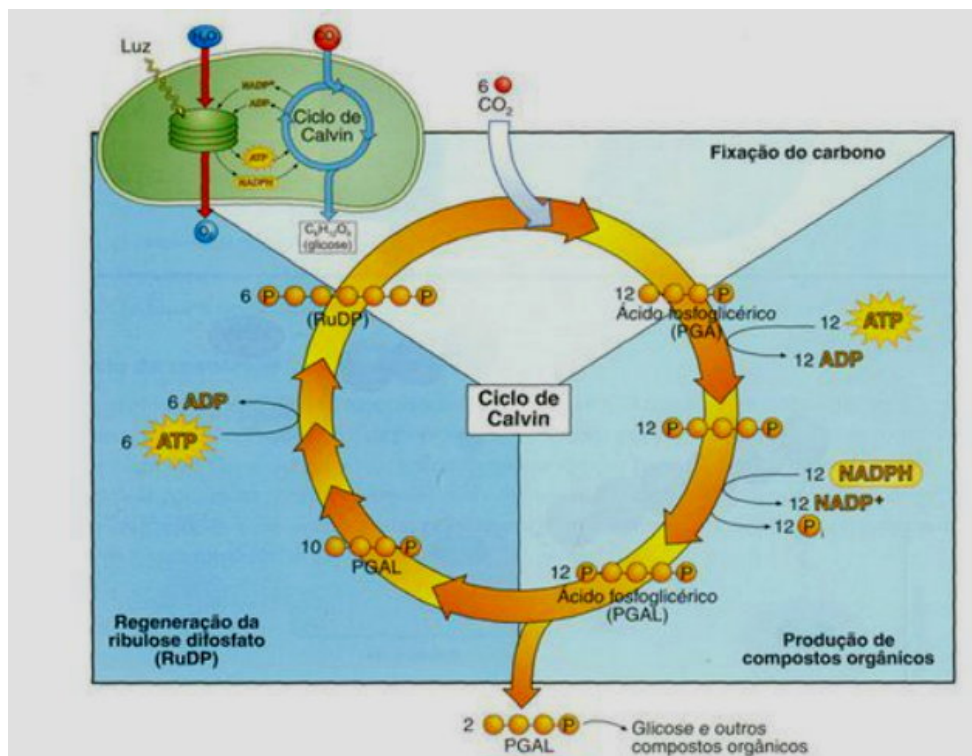
Fermentação láctica e alcoólica: processos anaeróbicos de obtenção de ATP

Imagem: Mundo Educação



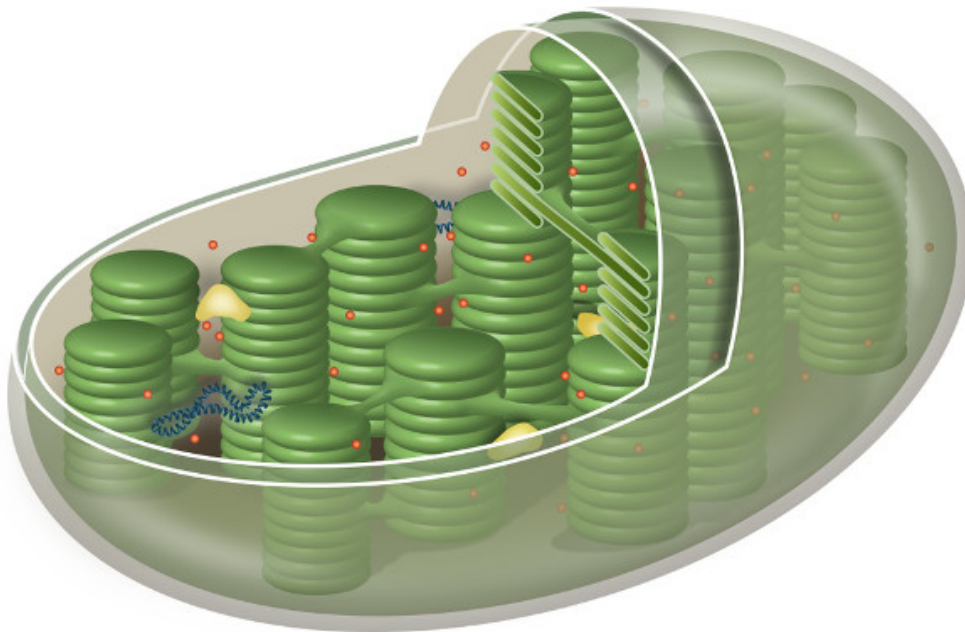
Fotossíntese: conversão de energia luminosa em energia química

Imagem: Brasil Escola



Ciclo de Calvin (fase escura): fixação do CO_2 em glicose

Imagem: Toda Matéria



Cloroplasto: organela onde ocorre a fotossíntese

Imagem: Mundo Educação

Resumo

- ATP: moeda energética. Hidrólise libera ~7,3 kcal/mol. Reciclado continuamente.
- Respiração aeróbica: $\text{glicose} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 36\text{-}38 \text{ ATP}$. 4 etapas.
- Glicólise (hialoplasma): $\text{glicose} \rightarrow 2 \text{ piruvato} + 2 \text{ ATP} + 2 \text{ NADH}$. Sem O_2 .
- Descarboxilação: $\text{piruvato} \rightarrow \text{acetil-CoA} + \text{CO}_2 + \text{NADH}$ (mitocôndria).
- Ciclo de Krebs (matriz): $\text{acetil-CoA} \rightarrow 2 \text{ CO}_2 + 3 \text{ NADH} + 1 \text{ FADH}_2 + 1 \text{ ATP}$ por volta.
- Cadeia respiratória (membrana interna): $\text{NADH} \rightarrow 3 \text{ ATP}$, $\text{FADH}_2 \rightarrow 2 \text{ ATP}$. O_2 éceptor final.
- Fermentação: anaeróbica, 2 ATP. Lática (músculo, iogurte) ou alcoólica (levedura, pão, cerveja).
- Fotossíntese: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{luz} \rightarrow \text{glicose} + \text{O}_2$. Fase clara (tilacoide, produz ATP+NADPH+ O_2) e fase escura (Calvin, fixa CO_2).
- Quimiossíntese: bactérias usam energia química inorgânica em vez de luz.
- Efeito Warburg: tumores preferem fermentação mesmo com O_2 disponível.

Dicas para a Prova

- Decore as 4 etapas da respiração: glicólise (hialoplasma), descarboxilação, Krebs e cadeia respiratória (mitocôndria).



- Glicólise: 2 ATP, 2 NADH, 2 piruvato. Não precisa de O₂ nem mitocôndria. É comum à respiração e à fermentação.
- Cadeia respiratória: NADH = 3 ATP, FADH₂ = 2 ATP. O₂ é o aceptor final de elétrons (forma H₂O).
- Fermentação: láctica (músculo + Lactobacillus) ou alcoólica (levedura: etanol + CO₂). Só 2 ATP.
- Fotossíntese: fase clara (tilacoide, O₂, ATP, NADPH) e fase escura (estroma, ciclo de Calvin, fixa CO₂).
- Efeito Warburg: tumores preferem glicólise/fermentação. Base do exame PET-FDG.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que a glicólise ocorre na mitocôndria: ela ocorre no hialoplasma. Só as demais etapas são na mitocôndria.
- ☐ Confundir o O₂ na respiração com o O₂ na fotossíntese: na respiração, O₂ é consumido e é o aceptor final de elétrons; na fotossíntese, O₂ é produzido pela fotólise da água.
- ☐ Achar que a fermentação produz muito ATP: ela produz apenas 2 ATP (da glicólise). O restante da energia fica no lactato ou etanol.
- ☐ Confundir fase clara com fase escura da fotossíntese: a clara produz ATP, NADPH e O₂; a escura (Calvin) usa esses produtos para fixar CO₂ em glicose.
- ☐ Esquecer que a RuBisCO é a proteína mais abundante da Terra — cai em prova!
- ☐ Achar que a quimiossíntese usa luz: ela usa energia de reações químicas inorgânicas (H₂S, NH₃, Fe²⁺).

Referências

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2017.

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

COOPER, G. M.; HAUSMAN, R. E. A Célula: Uma Abordagem Molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.